3개의 초음파 센서

2021012296 정태웅

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

목차

1 문제 해결

2 조립 및 프로그래밍



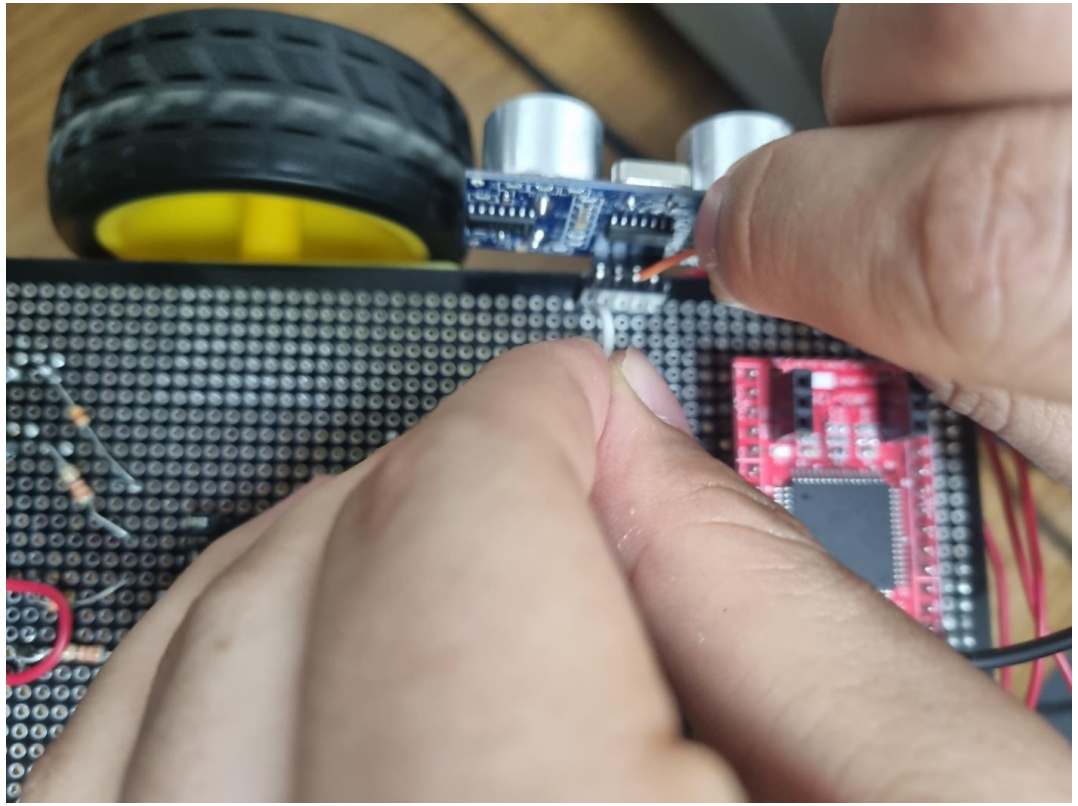
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

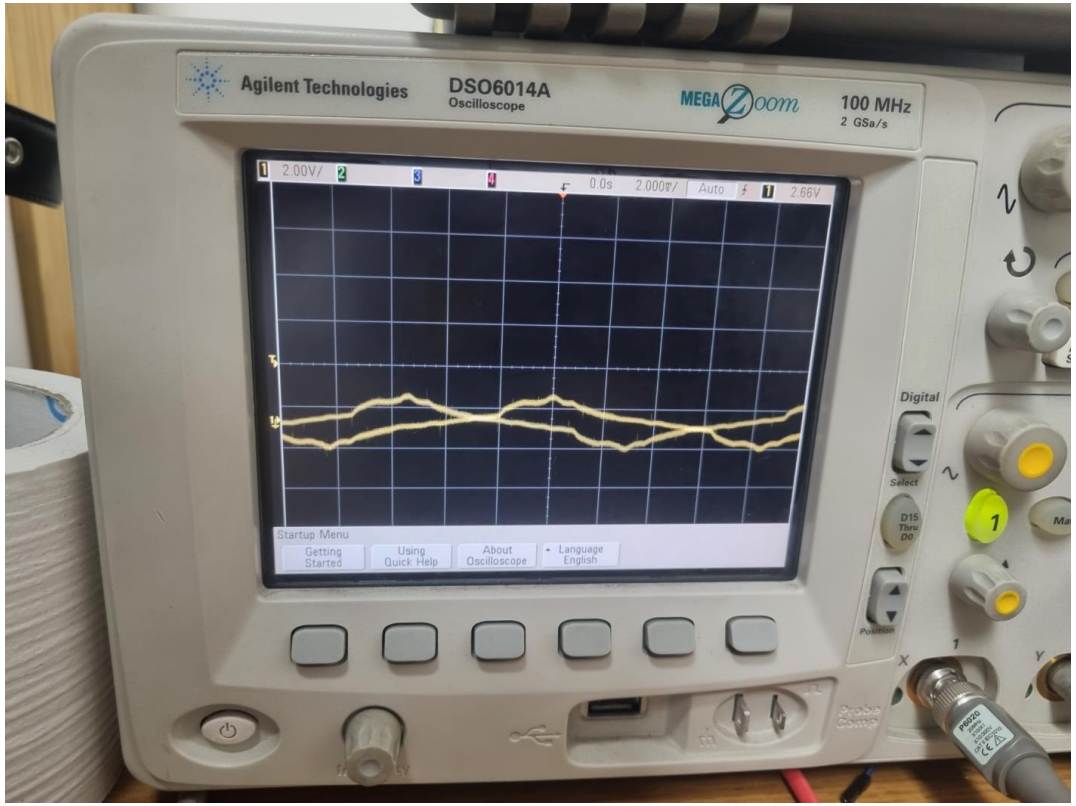
1

문제 해결

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

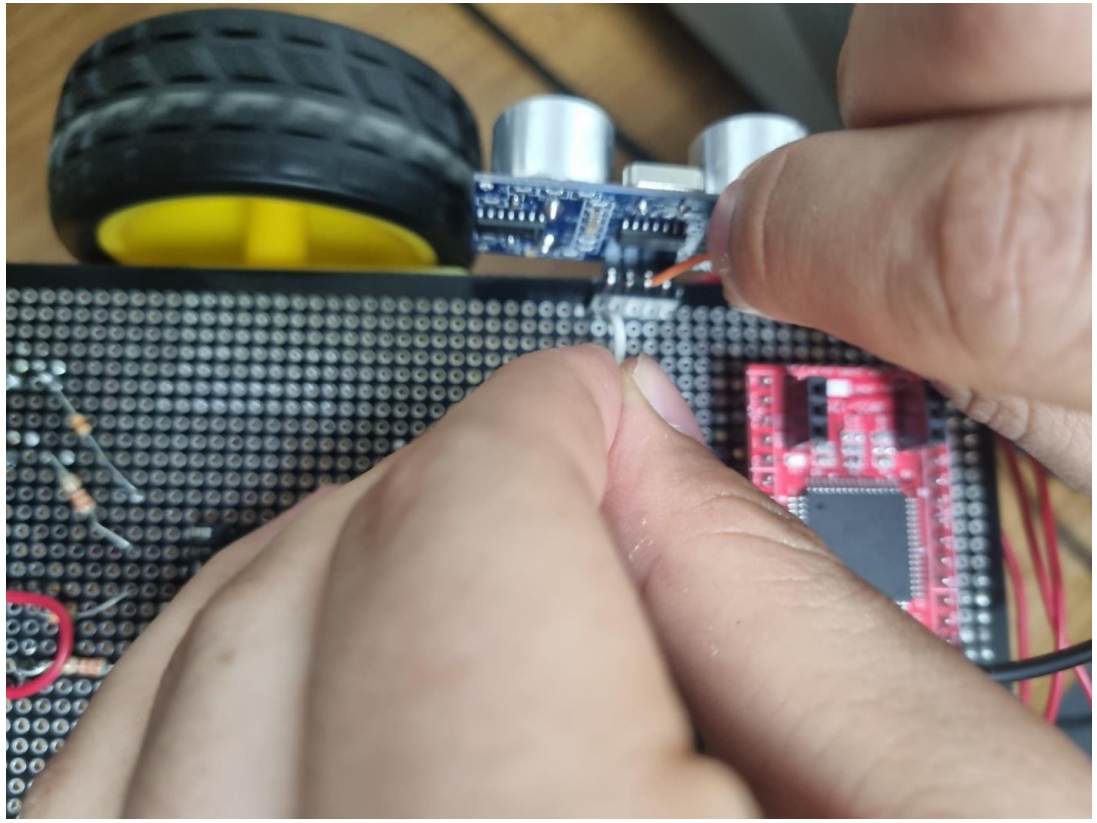
오실로스코프를 통한 문제 확인

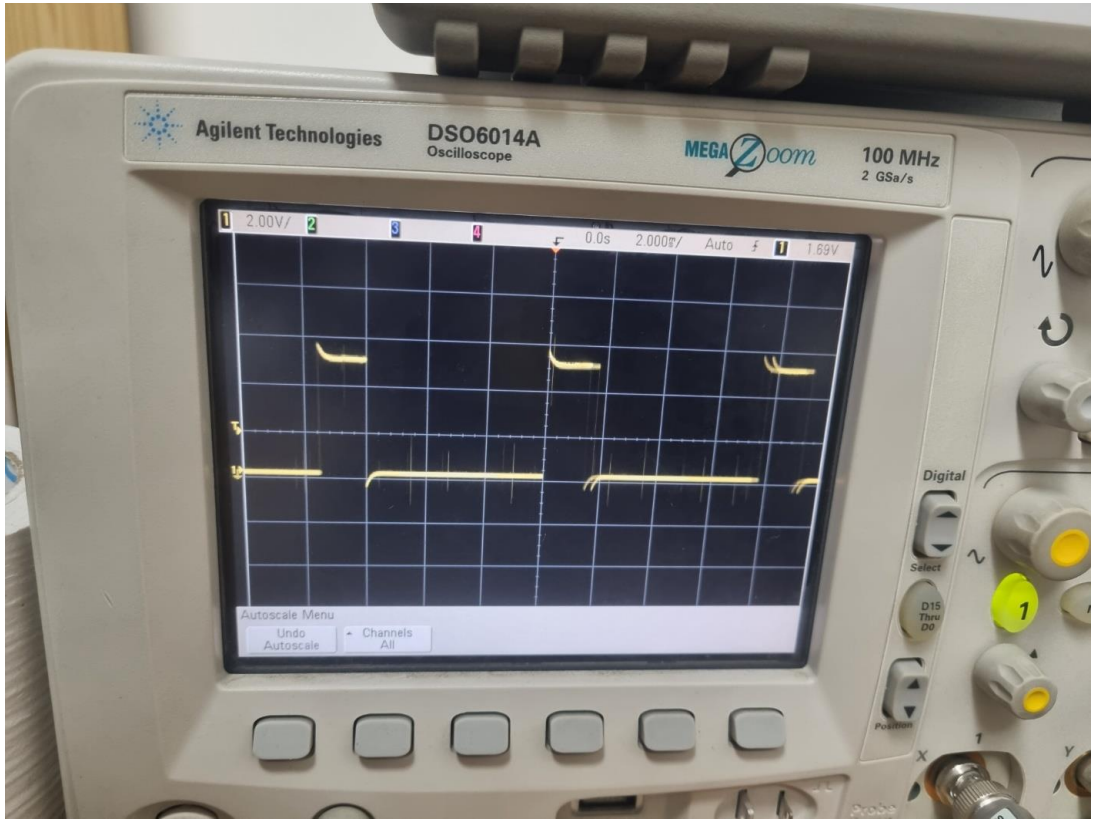




ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

문제 해결 후 확인





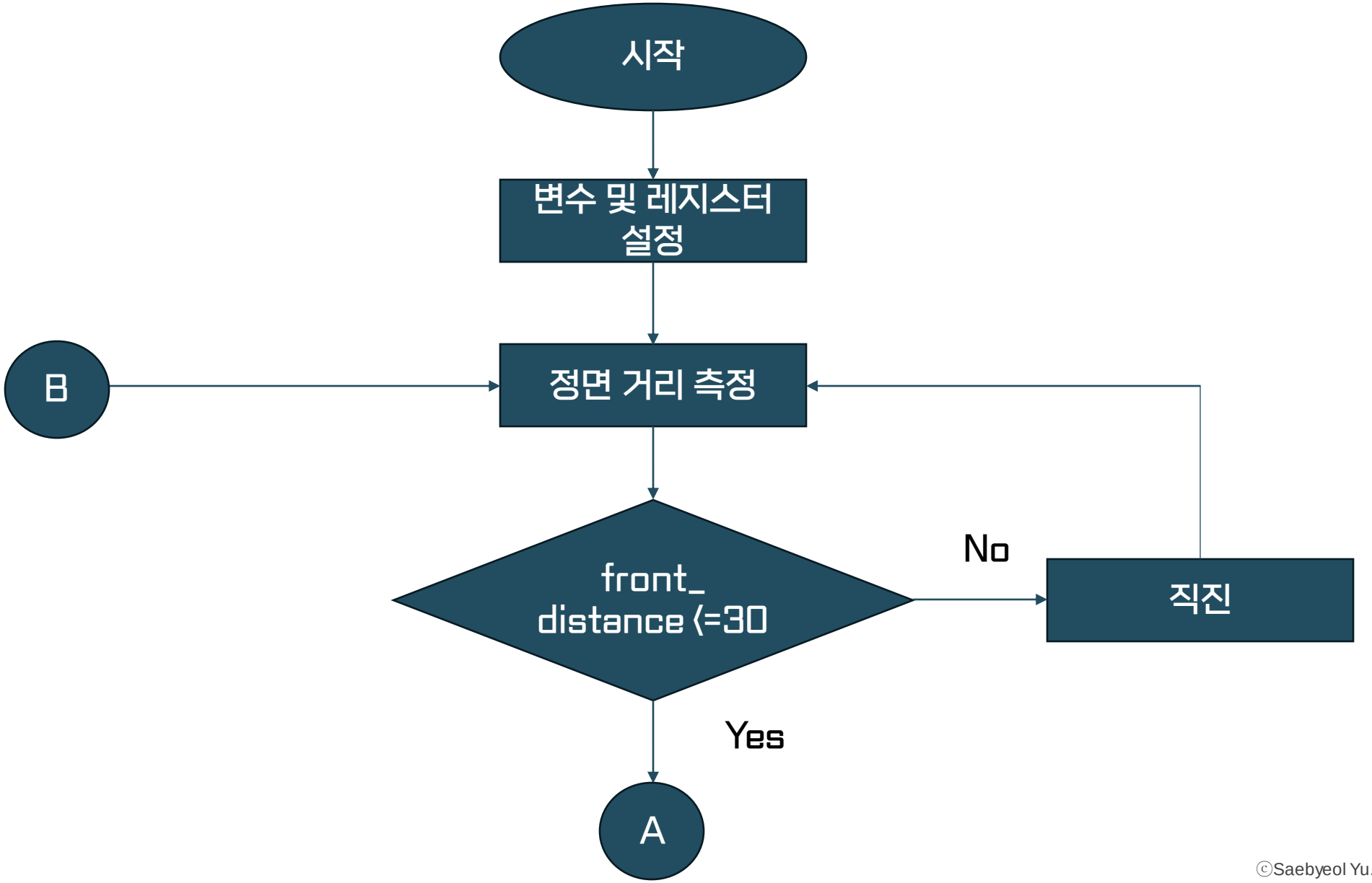
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

2

조립 및 프로그래밍

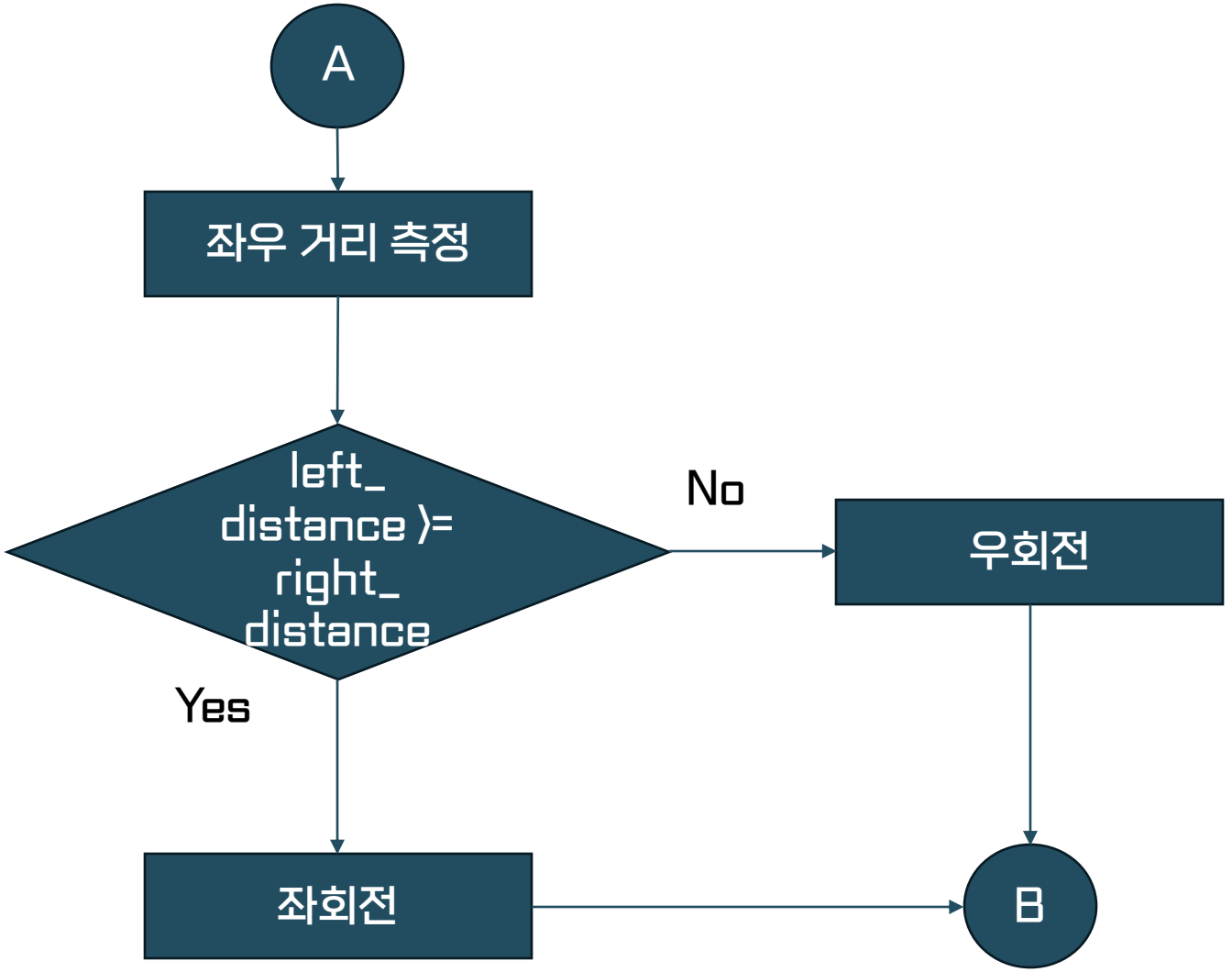
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```c
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>

int wall0 = 0;
int wall1 = 0;
int wall2 = 0;

int front_distance;
int left_distance;
int right_distance;
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
void Timer1_PWM_Init()
{
    TCCR1A = 0x2B; // 동작모드 PWM(PAHSE CORRECT) / top은 OCR1A / OCR1B,C 상향 카운터에서 비교일치 시 클리어
    TCCR1B = 0x12; // 동작모드 동일 / 분주비 8

    TCNT1H = 0x00; // 0부터 시작
    TCNT1L = 0x00;

    OCR1AH = 0x75; // 29999
    OCR1AL = 0x2F;

    OCR1BH = 0x61; // 14999
    OCR1BL = 0xA7;

    OCR1CH = 0x3A; // 14999
    OCR1CL = 0x97;

    DDRB = 0xFF;
    DDRA = 0xFF;
    DDRD = 0x00;
    PORTD = 0x00;
    PORTA = 0xA0;

    EICRA = 0x2A;//INT0,1,2 하강에지에서 인터럽트 요청
    EIMSK = 0x07;//INT0,1,2 인터럽트 허용
    EIFR = 0x07;//INT0,1,2 클리어
}
```

코드

```
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
    front_distance = wall0 * 0.170;
    wall0 = 0;
}
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
{
    right_distance = wall1 * 0.170;
    wall1 = 0;
}
interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void)
{
    left_distance = wall2 * 0.170;
    wall2 = 0;
}
```

```
void main(void)
{
    Timer1_PWM_Init();
    #asm("sei")//SREG 인터럽트 허용

    while (1)
    {
        PORTB.0 = 1;
        delay_us(10);//trig에 10us 동안 HIGH
        PORTB.0 = 0;

        while(PIND.0 == 1)
        {
            wall0++;
            delay_us(10);
        }
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
if(front_distance <= 30)//30CM 이내에 물체 식별
{
    PORTA.2 = 1;
    delay_us(10);//trig에 10us 동안 HIGH
    PORTA.2 = 0;

    while(PIND.1 == 1)
    {
        wall1++;
        delay_us(10);
    }


    PORTB.2 = 1;
    delay_us(10);//trig에 10us 동안 HIGH
    PORTB.2 = 0;

    while(PIND.2 == 1)
    {
        wall2++;
        delay_us(10);
    }
    if(left_distance >= right_distance)//좌회전
    {
        OCR1BH = 0x00; // 10999
        OCR1BL = 0x00;

        OCR1CH = 0x3A; // 24999
        OCR1CL = 0x97;
    }
    else if(left_distance < right_distance)//우회전
    {
        OCR1BH = 0x61; // 24999
        OCR1BL = 0xA7;

        OCR1CH = 0x00; // 10999
        OCR1CL = 0x00;
    }
}
else//물체 없을 시 직진
{
    OCR1BH = 0x61; // 14999
    OCR1BL = 0xA7;

    OCR1CH = 0x3A; // 14999
    OCR1CL = 0x97;
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

동작

〈좌측 장애물을 감지했을 때〉



〈우측 장애물을 감지했을 때〉



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Q&A

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint